



Frac-tion S.L.

La Startup de los Repartos

Proyecto Cooperativo · Números Racionales · 3º ESO



Grupos de 3–4 personas



2–3 sesiones



★★ Dificultad: media–alta



BIENVENIDOS A FRAC-TION S.L.

Acabáis de fundar **Frac-tion S.L.**, una empresa de reparto de productos gourmet. Tenéis socios, una furgoneta, rutas de reparto y beneficios que dividir.

Pero aquí hay un problema: *todo se mide en fracciones*. Los socios tienen participaciones fraccionarias, las rutas se miden en fracciones de kilómetro, y los beneficios se reparten según porcentajes expresados como fracciones.

Para que la empresa funcione, vuestro equipo tendrá que tomar decisiones usando fracciones. Cada decisión incorrecta os costará dinero virtual. ¡Sed precisos!



Fase 1 — Los socios fundadores

Vuestra empresa tiene **cuatro socios** con estas participaciones:

Socio	Participación	Fracción decimal	Porcentaje
Sofía	$\frac{1}{3}$		
Marcos	$\frac{1}{4}$		
Leila	$\frac{5}{12}$		

Tareas:

1. Rellenad la tabla con la fracción decimal y el porcentaje de cada socio.
2. Comprobad que las participaciones suman exactamente 1 (el 100 % de la empresa). Mostrad el cálculo.
3. En la junta de socios, Sofía propone que quien tiene más del $\frac{1}{3}$ tiene «derecho de veto». ¿Quién lo tiene?



DECISIÓN DEL EQUIPO

Cálculo de verificación (suma de participaciones):

¿Quién tiene derecho de veto? Justificad:

 Fase 2 — Las rutas de reparto

Tenéis una furgoneta que recorre un máximo de $\frac{15}{2}$ km al día.

Las rutas disponibles son:

Ruta	Distancia	Beneficio
Barrio Norte	$\frac{3}{2}$ km	40 €
Centro ciudad	$\frac{7}{4}$ km	55 €
Polígono industrial	$\frac{5}{3}$ km	70 €
Zona residencial	$\frac{4}{3}$ km	50 €
Puerto	$\frac{11}{4}$ km	90 €

Tareas:

1. Ordenad las rutas de menor a mayor distancia.
2. Elegid la **combinación de rutas** que maximice el beneficio sin superar los $\frac{15}{2}$ km. (Mostrad el cálculo de la distancia total elegida.)
3. ¿Cuánto km «sobra» del límite diario?

 DECISIÓN DEL EQUIPO

Rutas elegidas: _____ Beneficio total: _____ €

Distancia total: _____ km sobrantes: _____

Justificad por qué descartasteis otras combinaciones:

€ Fase 3 — El reparto de beneficios

Este mes habéis ganado **480 €** de beneficio neto.

Tareas:

1. Calculad cuánto cobra cada socio según su participación de la Fase 1.
2. Marcos propone reinvertir $\frac{1}{6}$ de los beneficios en una nueva furgoneta. ¿Cuántos euros son?
¿Está de acuerdo con las normas si necesita el voto de socios que sumen más de $\frac{1}{2}$?
3. Si se reinvierte esa cantidad, ¿cuánto sobra para repartir? ¿Cuánto recibe cada socio ahora?

** DECISIÓN DEL EQUIPO**

	Sin reinversión	Con reinversión	Diferencia
--	-----------------	-----------------	------------

Sofía			
-------	--	--	--

Marcos			
--------	--	--	--

Leila			
-------	--	--	--

¿Qué votasteis? ¿Por qué?

Vuestro informe debe incluir:

1. Todos los cálculos de las 3 fases con las fracciones simplificadas.
2. Las decisiones tomadas y su justificación matemática.
3. Una conclusión: ¿qué habríais hecho diferente? ¿Qué fracción os ha resultado más difícil de manejar?
4. **RETO EXTRA:** Si el próximo mes los beneficios suben un $\frac{1}{4}$, ¿cuánto recibirá cada socio?